



---

## Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

---

|                        |                                                |           |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Versuch:               | Amplitudenmodulation                           |           |
| Laborverantwortlicher: | Vogel, Marcel                                  | (5376456) |
| Laborpartner:          | Holstein, Jonas                                | (5376427) |
|                        | Janssen, Heiko                                 | (5387526) |
| Semester:              | SoSe 26                                        |           |
| Aktives Semester       | Semester 4                                     |           |
| Fakultät:              | Fakultät 4. - Elektrotechnik<br>und Informatik |           |
| Studiengang:           | Dual. B.Eng Elektrotechnik                     |           |
| Bezeichnung:           | ET4 - Informationstechnik                      |           |
| Dozent:                | Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum                |           |
| Laboringenieur         | Dipl.-Ing. H. Würfel                           |           |
| Versuchstermin:        | 12.06.2026                                     |           |
| Abgabetermin:          | 26.06.2026                                     |           |

# Inhaltsverzeichnis

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 0.1. Vorbereitung . . . . .      | 4        |
| <b>1. Literaturverzeichnis</b>   | <b>5</b> |
| <b>Anhang</b>                    | <b>6</b> |
| A. Messtabellen . . . . .        | 6        |
| B. Weitere Abbildungen . . . . . | 7        |
| C. Programmcode . . . . .        | 8        |
| D. Geräteliste . . . . .         | 9        |

## Abbildungsverzeichnis

## Tabellenverzeichnis

|    |                                          |   |
|----|------------------------------------------|---|
| 1. | Messwerte der Aufgabe 1 . . . . .        | 6 |
| 2. | Messwerte der Aufgabe 3.1 . . . . .      | 6 |
| 3. | Messwerte der Aufgabe 3.2 . . . . .      | 7 |
| 4. | Liste aller verwendeten Geräte . . . . . | 9 |

## Listings

## **0.1. Vorbereitung**

## 1. Literaturverzeichnis

# Anhang

## A. Messtabellen

| Gleichspannung<br>$U_2$ [V] | Ausgangsamplitude<br>$U_A$ [V] bei 2V | Ausgangsamplitude<br>$U_A$ [V] bei 25mV |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| -12                         |                                       |                                         |
| -11                         |                                       |                                         |
| -10                         |                                       |                                         |
| -9                          |                                       |                                         |
| -8                          |                                       |                                         |
| -7                          |                                       |                                         |
| -6                          |                                       |                                         |
| -5                          |                                       |                                         |
| -4                          |                                       |                                         |
| -3                          |                                       |                                         |
| -2                          |                                       |                                         |
| -1                          |                                       |                                         |
| 0                           |                                       |                                         |

Tabelle 1: Messwerte der Aufgabe 1

| Trägerfrequenz<br>$f_0$ [kHz] | Ausgangsspannung<br>$U_A$ [V] bei 2V |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 400                           |                                      |
| 420                           |                                      |
| 440                           |                                      |
| 460                           |                                      |
| 480                           |                                      |
| 500                           |                                      |
| 520                           |                                      |
| 540                           |                                      |
| 560                           |                                      |
| 580                           |                                      |
| 600                           |                                      |

Tabelle 2: Messwerte der Aufgabe 3.1

| Signalfrequenzen<br>$f_1$ [kHz] | Ausgangsspannung<br>$U_A$ [V] bei 2V |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 10                              |                                      |
| 12.5                            |                                      |
| 15                              |                                      |
| 17.5                            |                                      |
| 20                              |                                      |
| 22.5                            |                                      |
| 25                              |                                      |
| 27.5                            |                                      |
| 30                              |                                      |
| 32.5                            |                                      |
| 35                              |                                      |
| 37.5                            |                                      |
| 40                              |                                      |

Tabelle 3: Messwerte der Aufgabe 3.2

## B. Weitere Abbildungen

## C. Programmcode



## D. Geräteliste

| Bezeichnung | Verwendungszweck | Inventar-Nr. |
|-------------|------------------|--------------|
|             |                  |              |
|             |                  |              |
|             |                  |              |
|             |                  |              |
|             |                  |              |
|             |                  |              |

Tabelle 4: Liste aller verwendeten Geräte